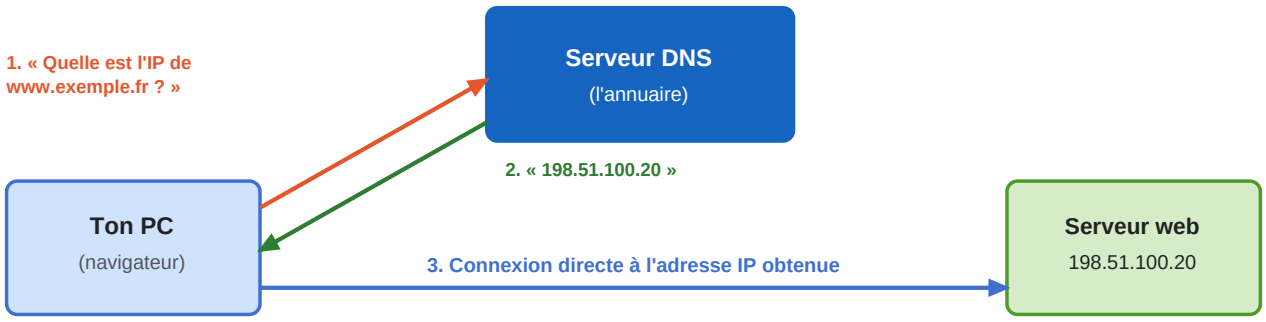
DNS

L'annuaire d'Internet, expliqué simplement

1. C'est quoi ?

Le **DNS** (*Domain Name System*) est l'**annuaire d'Internet**. Il **traduit les noms** que nous utilisons (comme `www.exemple.fr`) en **adresses IP** que les ordinateurs utilisent pour se trouver (comme `198.51.100.20`). Un serveur qui fait ce travail s'appelle un **serveur DNS**.

> **Analogie :** l'**annuaire téléphonique** du téléphone. Tu cherches le **nom** de la personne (le site), il te donne son **numéro** (l'adresse IP).



Sans DNS, il faudrait retenir l'adresse IP de chaque site

2. À quoi ça sert ?

- **Éviter de retenir des adresses IP** : on tape un nom, pas une suite de chiffres.
- **Garder le même nom** même si l'adresse IP du serveur change.
- **Router les mails** : le DNS indique quel serveur reçoit les mails d'un domaine.
- **Faire fonctionner un réseau d'entreprise** : Active Directory a besoin d'un DNS pour retrouver les serveurs.

3. Comment sont organisés les noms ?

Les noms sont organisés en **hiérarchie**, de droite à gauche. Dans `www.exemple.fr` :

Partie	Nom	Rôle
`.fr`	Extension (domaine de premier niveau)	Rattache le nom à une zone (`.fr`, `.com`, `.org`...)
`exemple`	Nom de domaine	Le nom choisi par le propriétaire
`www`	Nom d'hôte (sous-domaine)	Une machine ou un service du domaine

4. Les types d'enregistrements

Un serveur DNS contient des **enregistrements** qui répondent à différentes questions :

Type	Rôle
A	Nom vers une adresse **IPv4**
AAAA	Nom vers une adresse **IPv6**
CNAME	**Alias** : un nom qui renvoie vers un autre nom
MX	Indique le **serveur de messagerie** du domaine
NS	Indique les **serveurs DNS** du domaine
PTR	Fait l'inverse : adresse IP vers nom

5. Les notions clés

Notion	Explication
Résolution de noms	Le fait de **trouver l'adresse IP** correspondant à un nom.
Cache	Le DNS **mémorise** les réponses un moment pour aller plus vite.
Serveur DNS	Une machine qui répond aux demandes de résolution (port **53**).
Zone	L'ensemble des enregistrements d'un domaine.

> **Astuce de dépannage :** si l'on peut joindre un site avec son **adresse IP** mais **pas avec son nom**, le problème vient du **DNS**.

6. À retenir

• Le **DNS** traduit un **nom** en **adresse IP**, comme un **annuaire**.
• Il fonctionne par **enregistrements** (A, MX, CNAME...) et utilise un **cache**.
• Il écoute sur le port **53** et il est **indispensable** à Internet et aux réseaux d'entreprise.